

Cercha

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-2091 · Cercha
PAQUETE Y POSICIÓN	P-014 · posición 1 de 30
PRIORIDAD	58/100 · MEDIA · cotejo terminológico, geométrico, constructivo y resistente
COBERTURA	1552–1899 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 22 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Cercha designa primero una regla, patrón o modelo curvo que traduce una monte y permite trazar, medir o labrar superficies cóncavas y convexas. Serlio la aplica a la disminución de columnas; San Nicolás, Tosca, Simonin, Bails y Rovira la integran en el corte y acabado de dovelas y superficies de piedra.

La relación entre forma y pieza es inversa en el trabajo de cantería: una cercha convexa sirve para un hueco cóncavo y una cóncava para una superficie convexa. Bails y Adeline distinguen su aplicación de canto frente a la plantilla aplicada de plano; Rejón y Matallana registran además la regla larga, delgada y flexible que se acomoda a curvas. Rojas, García Berruguilla y Plo y Camín documentan usos operativos distintos en cerramientos, escaleras y cornisas elípticas.

En la construcción de bóvedas, cercha puede equivaler a cuchillo o elemento curvo de una cimbra. San Nicolás prescribe cerchas de tablas, Bails una cercha de carpintería con la vuelta de la bóveda, Espinosa la divide para dirigir hiladas y Marcos llama cerchas o cerchones a los cuchillos enlazados que forman la superficie de apoyo.

A fines del siglo XIX, Gaztelu consolida una acepción estructural: entramado vertical transversal que sostiene una techumbre. Sus pares, tirante, pendolón y tornapuntas trabajan a flexión, compresión o tensión según la disposición. La voz conserva, por tanto, sentidos instrumentales, auxiliares y resistentes que no deben confundirse.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO POLISÉMICO · CEN-2091 · REGLA O PATRÓN CURVO PARA TRAZAR Y LABRAR; CUCHILLO DE CIMBRA; ENTRAMADO TRANSVERSAL QUE SOSTIENE UNA TECHUMBRE · 22 TESTIMONIOS

Sebastiano Serlio · 1552

1. Regla para disminuir columnas

«Aunque las líneas todas sean derechas, entre ellas hacen una línea corvada, o cercha [...] los ángulos que entre estas líneas se crían los quite y reduzga en una regla cercha muy adulzada, porque no haya en la columna ninguna fealdad.»

Tercero y cuarto libros de arquitectura, 1552, libro IV; facsímil PDF, p. 168.

MR-CER-01 · CEN-2091. Cotejo visual directo: trazado de curvatura y disminución.

Cristóbal de Rojas · 1598

2. Útil de cerramientos

«Todas las trazas que aquí pusiere les pondré sus robos y saltareglas, cerchas y baybeles, y reglas tendidas de forma que, en viéndolas el arquitecto, teniendo algunos principios de ello, lo entenderá.»

Teórica y práctica de fortificación, 1598; facsímil PDF, p. 182.

MR-CER-18 · CEN-2091. Cotejo visual directo: repertorio gráfico de cerramientos.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

3. Cerchas para dovelas

«Haciendo regla cercha para cada dovela [...] labrarás su dovela y la del otro lado, y haciendo otra regla cercha [...] labrarás con ella su dovela y la que le corresponde al otro lado.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639; facsímil PDF, p. 145.

MR-CER-02 · CEN-2091. Cotejo visual directo: *labra individual de dovelas*.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

4. Cerchas de tablas en bóvedas

«En una parte llana harás las cerchas de tablas, por lo menos de dos de ellas, para que a trechos la vayas tabicando [...] Las cerchas harás de suerte que queden en dos medias, para que con facilidad las asientes y quites.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639; facsímil PDF, p. 191.

MR-CER-03 · CEN-2091. Cotejo visual directo: *cimbra desmontable y ejecución por tramos*.

Tomás Vicente Tosca · 1727

5. Instrumento de cantería

«Los maestros de cantería tienen dos modos de cortar las piedras: el primero, más fácil y ordinario, es el que se vale de las plantillas, cerchas, bayveles y saltareglas, con que forman los planos y superficies de las piedras, dándoles los debidos ángulos de inclinación.»

Montea y cortes de cantería, 1727, tratado XV; facsímil PDF, p. 9.

MR-CER-04 · CEN-2091. Cotejo visual directo: *sistema instrumental de la labra*.

Tomás Vicente Tosca · 1727

6. Aplicación vertical al paramento

«Para moldear y perfeccionar sus paramentos en la parte de la bóveda, se cortará una cercha ajustada a la curvatura de esta bóveda; la cual se debe aplicar a dichos paramentos siempre a plomo.»

Montea y cortes de cantería, 1727, libro II; facsímil PDF, p. 44.

MR-CER-05 · CEN-2091. Cotejo visual directo: *ajuste y modo de aplicación*.

Juan García Berruguilla · 1747

7. Cerchas de arcos degenerantes

«Por los puntos en que las cortó se forma la cercha X H K [...] y ésta es la cercha que se ha de aplomar sobre F a H; y esto se ha de hacer con todas las cerchas, las cuales figuras son arcos degenerantes.»

Práctica de la geometría, 1747, arcos y bóvedas; facsímil PDF, p. 129.

MR-CER-19 · CEN-2091. Cotejo visual directo: *generación y aplomado de perfiles*.

Juan García Berruguilla · 1747

8. Control de línea espiral

«Con una regla cercha bien delgada se le aplica; cuando conoce que está ya en línea recta el punto bajo con el alto, hasta que ajuste bien la regla, porque aquella línea es espiral.»

Práctica de la geometría, 1747, cortes canteriles; facsímil PDF, p. 152.

MR-CER-20 · CEN-2091. Cotejo visual directo: *comprobación de molduras en caracol*.

Antonio Plo y Camín · 1767

9. Reglas cerchadas para cornisa elíptica

«Se pueden hacer unas reglas cerchadas, ajustadas á la vuelta de la elipse; y fijando una de ellas en la parte inferior de la cornisa, y otra en la parte superior, llevando la tarraja ajustada y perpendicular con ellas, se forma la cornisa.»

El arquitecto práctico civil y militar, 1767; facsímil PDF, p. 207.

MR-CER-21 · CEN-2091. Cotejo visual directo: *guía de tarraja sobre planta elíptica*.

José Ortiz y Sanz · 1787

10. Regla cercha o regula Lesbía

«En cuanto al nombre es creíble que los Lesbios fuesen los primeros [...] é inventores de la regla-cercha, que llaman regula Lesbía.»

Los diez libros de M. Vitruvio Polión, 1787, nota al libro IV; facsímil PDF, p. 112.

MR-CER-22 · CEN-2091. Cotejo visual directo: *atribución histórica y variante latina*.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

11. Regla flexible y cerchón

«CERCHA. Regla ó listón de madera largo y muy delgado, para poderse acomodar á una superficie cóncava ó convexâ [...] CERCHON. Cercha grande [...] tablón cortado por su canto en porción curva, que se pone con otros en las cúpulas de madera [...] y en las cimbras.»

Diccionario de las nobles artes, 1788, voces «Cercha» y «Cerchón»; facsímil PDF, p. 71.

MR-CER-06 · CEN-2091. Cotejo visual directo: *regla flexible y pieza curva de armadura.*

Simonin · 1795

12. Modelo tomado de la montea

«CERCHA. Llámase así el modelo hecho en madera, cartón u otra materia, de una curva tomada en la montea de un edificio, el cual sirve para trazar la concavidad, ó convexidad de una piedra que se quiere labrar.»

Arte de la montea, 1795, diccionario; facsímil PDF, p. 13.

MR-CER-07 · CEN-2091. Cotejo visual directo: *definición geométrica y material.*

Benito Bails · 1796

13. Cercha de carpintería para bóveda

«Se hizo desde luego una cimbra A ó cercha de carpintería [...] de la misma vuelta de la bóveda, y se cuajó de tablas muy juntas.»

Arquitectura civil, 1796, tratado de bóvedas; facsímil PDF, p. 622.

MR-CER-08 · CEN-2091. Cotejo visual directo: *equivalencia funcional con cimbra.*

Benito Bails · 1802

14. Patrón curvo y diferencia de plantilla

«CERCHA. Patrón de contorno curvo sacado en una tabla de chilla, que se aplica de canto en un sillar para labrar en él una superficie convexa ó cóncava [...] La cercha se distingue de la plantilla, en que ésta se aplica de plano á la superficie.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, voz «Cercha»; facsímil PDF, p. 26.

MR-CER-09 · CEN-2091. Cotejo visual directo: *forma, uso y contraste instrumental.*

Mariano Matallana · 1848

15. Doble acepción instrumental

«CERCHA. Regla de madera lisa y flexible que sirve para medir superficies cóncavas y convexas, acordar curvas, etc. = Patrón de contorno curvo sacado en una tabla, que se aplica de canto en una piedra para labrar en ella una superficie convexa ó cóncava.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, voz «Cercha»; facsímil PDF, p. 85.

MR-CER-10 · CEN-2091. Cotejo visual directo: *regla flexible y patrón de labra.*

Pedro Celestino Espinosa · 1859

16. Dirección de las hiladas

«Para sentar las hiladas se dividen en partes iguales las cerchas de la cimbra [...] y se atirantan cuerdas á las divisiones correspondientes que marcarán la dirección de las líneas de junta.»

Construcciones de albañilería, 1859, bóvedas cónicas; facsímil PDF, p. 303.

MR-CER-11 · CEN-2091. Cotejo visual directo: *replanteo de hiladas sobre cimbra.*

Eduardo de Mariátegui · 1876

17. Tijera entre cerchas

«TIJERA. Además del significado actual en carpintería, vale el espacio entre dos cerchas, que solía ser de tres á cuatro varas.»

Glosario de arquitectura, 1876, voz «Tijera»; facsímil PDF, p. 111.

MR-CER-12 · CEN-2091. Cotejo visual directo: *intereje histórico de armaduras.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

18. Cerchas y cerchones de cimbra

«Estos cuchillos así dispuestos se llaman cerchas ó cerchones, y se enlazan entre sí con correas perpendiculares á su plano, clavándose sobre ellas la tabla [...] Tanto las cimbras de cerchas, como las de camones, se colocan [...] sobre soleras.»

Manual del albañil, 1879, cimbras; facsímil PDF, p. 58.

MR-CER-13 · CEN-2091. Cotejo visual directo: *composición de la cimbra.*

Jules Adeline · 1887

19. Modelo de canto y regla flexible

«Cercha. Modelo hecho de tabla que se aplica de canto á un sillar para labrar en éste una superficie cóncava, si la cercha es convexa, convexa si la cercha es cóncava. También recibe ese nombre una regla larga y flexible que se amolda á las diversas curvas de las fábricas.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, voz «Cercha»; facsímil PDF, p. 127.

MR-CER-14 · CEN-2091. *Cotejo visual directo: inversión de contorno y flexibilidad.*

Antonio Rovira y Rabassa · 1897

20. Cerchas en superficies cilíndricas

«Procediendo con gran precaución, se practicará un descalce [...] hasta poder aplicar una cercha curvilínea [...] servirá de directriz común para las dos superficies cilíndricas de intradós.»

Estereotomía de la piedra, segunda parte, 1897; facsímil PDF, pp. 15–16.

MR-CER-15 · CEN-2091. *Cotejo visual directo: control de labra estereotómica.*

Luis Gaztelu · 1899

21. Entramado transversal de cubierta

«Cuando el espacio que se ha de cubrir tiene más de 5 metros de longitud en dirección del caballete, se divide en tramos de 3 á 4 metros por medio de cerchas ó cuchillos; entramados verticales que tienen por objeto sostener la techumbre, colocados en sentido transversal del edificio.»

Carpintería de armar, 1899, armaduras de cubierta; facsímil PDF, p. 82.

MR-CER-16 · CEN-2091. *Cotejo visual directo: definición estructural y disposición.*

Luis Gaztelu · 1899

22. Trabajo mecánico de las piezas

«En una cercha [...] compuesta de dos pares y un tirante, como sobre los pares se apoyan las correas, aquéllos trabajan por flexión, y el tirante, que se opone á la separación de los pares, soporta un esfuerzo de tensión.»

Carpintería de armar, 1899, cálculo de armaduras; facsímil PDF, p. 124.

MR-CER-17 · CEN-2091. *Cotejo visual directo: flexión y tracción en la cercha.*

LECTURA COMPARADA

Serlio y San Nicolás muestran la cercha como regla generadora de curvas; Rojas la incluye en el instrumental de cerramientos, y Tosca, García Berruguilla, Plo, Simonin, Bails, Matallana, Adeline y Rovira precisan aplicaciones de trazado y labra.

La cercha instrumental no coincide con la plantilla: la primera controla el contorno transversal o curvo; la segunda se aplica de plano, según Bails y Matallana.

San Nicolás, Bails, Espinosa y Marcos documentan la transición hacia la cimbra: la voz nombra cuchillos o piezas curvas que reciben provisionalmente arcos y bóvedas.

Gaztelu emplea cercha como sistema resistente permanente de cubierta. Esta acepción estructural convive con las anteriores y exige distinguir cercha, cerchón, cimbra, camón y cuchillo.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Cercha: denominación exacta del Catálogo Maestro.
- Regla cercha / regla cerchada: formas históricas para el patrón o guía curva.
- Regula Lesbia: denominación latina transmitida por Ortiz y Sanz.
- Cerchas: plural frecuente en cantería, cimbras y armaduras.
- Cerchón: cercha grande o tablón/cuchillo curvo de cimbra y armadura.
- Cuchillo: entramado transversal de cubierta o cimbra.
- Cimbra: armazón provisional; puede componerse de cerchas.
- Camón: pieza o cuchillo curvo de mayor escuadría.
- Plantilla: patrón aplicado de plano, diferenciado de la cercha.
- Tijera: espacio histórico entre dos cerchas.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Dieciocho aportan veintidós testimonios pertinentes, distintos y verificables.

Dos fuentes contienen una repetición literal o una referencia bibliográfica secundaria; quince fueron revisadas sin ocurrencia pertinente. La copia duplicada no rectora de Alberti permanece excluida.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha separa el instrumento de trazado, el componente de cimbra y la armadura resistente.

Permite seguir el desplazamiento semántico desde la monteá y la cantería hasta la mecánica de cubiertas.

RELACIONADO CON

Regla cercha; Cerchón; Plantilla; Monteá; Baivel; Saltaregla; Dovela; Cimbra; Camón; Galápago; Cuchillo; Tijera; Par; Tirante; Pendolón; Tornapunta; Correa; Armadura; Techumbre.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Serlio, Sebastiano. Tercero y cuarto libros de arquitectura. Toledo, 1552.
- Rojas, Cristóbal de. Teórica y práctica de fortificación. Madrid, 1598.
- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de arquitectura. Primera parte. Madrid, 1639.
- Tosca, Tomás Vicente. Monteá y cortes de cantería. Valencia, 1727.
- García Berruguilla, Juan. Práctica de la geometría. Madrid, 1747.
- Plo y Camín, Antonio. El arquitecto práctico civil y militar. Madrid, 1767.
- Ortiz y Sanz, José. Los diez libros de M. Vitruvio Polión. Madrid, 1787.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes. Segovia, 1788.
- Simonin. Arte de la monteá. Madrid, 1795.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Espinosa, Pedro Celestino. Construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Mariátegui, Eduardo de. Glosario de arquitectura. Madrid, 1876.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.
- Rovira y Rabassa, Antonio. Estereotomía de la piedra. Segunda parte. Barcelona, 1897.
- Gaztelu, Luis. Carpintería de armar. Madrid, 1899.